DIEGO F. ROJAS TORRES

PhD (c), Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Jefe de Transformación Digital & Investigador Colaborador,
Instituto Nacional del Cáncer, Chile.
Email: dfrojas2@uc.cl | diego.rojas@incancer.cl | Phone: +56 9 7923 5267
linkedin.com/in/drojast | github.com/diegofrt

Resumen Profesional

Ingeniero Civil Biomédico y candidato a Doctorado en Ingeniería. Formación en sistemas de información en salud, electrónica biomédica e integración tecnológioca en contextos clínicos. Experiencia en liderazgo de iniciativas, involucrando mejoras de procesos y capacitación de equipos, articulando actores clínicos y tecnológicos. Actualmente interesado en contribuir en la calidad de la docencia desde una perspectiva aplicada y en la formación de estudiantes de pregrado como profesionales con vocación y visión de futuro.

Experiencia

Instituto Nacional del Cáncer, Investigador y Jefe de Transformación Digital.	2023–Present
Plataforma 360 Ltda. (Consultora en Innovación Tecnológica en Salud) Colaborador en investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas.	2019–Present
Servicio de Salud Metropolitano Sur, Encargado de Salud Digital e Innovación.	2017–2023
Hospital Clínico Universidad de Chile, Ingeniero Clínico de Equipos Críticos.	2016-2017
Universidad de Valparaíso, Investigador Asistente, FIC-Regional Telemedicina.	2015

Educación

PhD (c) Ingeniería y Ciencias con la Industria, Pontificia Universidad Católica de Chile.	(2021–Present)
Diploma de Postgrado Gestión de Instituciones de Salud, Universidad de Santiago de Chile.	(2018–2019)
Ingeniero Civil Biomédico, Universidad de Valparaíso.	(2010–2016)

Participación en Proyectos

Proyecto: Comparación de la efectividad de la rehabilitación temprana versus la telerehabilitación en pacientes con fractura de radio distal: un ensayo clínico aleatorizado. (2019–2022).
Financiamiento: Fondo de Investigación e Innovación, Superintendencia de Seguridad Social de Chile 2019 (SUSESO).
Rol: Director Técnico, liderando actividades de desarrollo de los sistemas de reconocimiento y procesamiento de imágenes biomecánicas y coordinando la integración clínico–técnica con el Instituto de Neurorehabilitación del Hospital Mutual de Seguridad de Chile.

Proyecto: Sistema centralizado para estrategias multidisciplinarias no farmacológicas de prevención del delirium mediante tecnologías electrónicas y digitales para pacientes con COVID-19 y otros pacientes hospitalizados en el Hospital Clínico Mutual de Seguridad. (2020–2023)
Financiamiento: Fondo de Investigación e Innovación, Superintendencia de Seguridad Social de Chile 2020 (SUSESO).
Rol: Consultor en diseño, desarrollo e implementación de dispositivos de monitoreo ambiental (trabajo de prototipos en Arduino&RaspberryPi) y sistema de comunicación aumentativa para los pacientes mediante desarrollo de impresión 3D, considerando arquitectura, integraciones, interfaces mediante diseño UX/UI y formación de profesionales clínicos.

Proyecto: Sistema de gestión de la demanda en atención primaria TeleTriage (2020–2021).
Financiamiento: Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Rol: Consultor externo, a través de Plataforma 360 Ltda., aportando experiencia en optimización de procesos de salud y sistemas de información en salud durante las fases iniciales de pilotaje del sistema digital de gestión de demanda en atención primaria.

Proyecto: Diseño, desarrollo e implementación de la Red Nacional de TeleStroke en Chile mediante la creación de sistema centralizado tipo Hub-and-Spoke (2017–2020)
Financiamiento: Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y Servicio de Salud Metropolitano Sur.
Rol: Líder tecnológico y coordinador de implementación para el desarrollo de un sistema centralizado de telestroke tipo Hub-and-Spoke en 10 hospitales públicos.

Proyecto: Modelo de telemedicina para apoyo a la atención primaria en servicios de atención domiciliaria de personas mayores (2015).
Financiamiento: Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), Gobierno Regional de Valparaíso, Chile.
Rol: Asistente de investigación, realizando evaluación en terreno y levantamiento de necesidades en centros de atención primaria.

Producción Académica

Rojas D., Mac Cawley A., Ruiz A., Lavieri M., Abarca I., Flores F. (2026). Prioritizing Access to Cancer Treatment in Low Resources Countries: A Systematic Review. [Actualmente en revisión en Jounal of American of Medical Association, en un trabajo conjunto con Université Laval y University of Michigan] https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/view/CRD420261334566.

Rojas, D. (2025). Data-Driven Cancer Patient Waiting List Management. Presented at the HOPER 2025 School on Health Operations Research, Université du Québec à Montréal, Canada.

Rojas, D. (2025). Advanced Management of Oncology Waiting Lists Using Prospective Methods of Prioritization. Presented at the 25th Edition of the Biomedical Engineering Colloquium Series at the University of Valparaíso. Valparaíso, Chile.

González, X., Cerda, B., Ciudad, A. M., Abarca, I., Rojas, D., Guerrero, R., San Martin, C. G., & Ríos Leal, MD, PhD, J. A. (2025). Cancer research in Chile: beyond universities, contributions from The National Cancer Institute. International Journal of Medical and Surgical Sciences, 12(1), 1–4. https://doi.org/10.32457/ijmss.v12i1.2997

Mansilla E., Mazzon E, Cárcamo D., Jurado F., Lara L., Rojas D., Arévalo, Stephens, Hoppe, & Brunser. (2019). Telestroke in Chile: 1 year experience at 7 hospitals. Revista Médica de Chile, 147(9),1107-1113.https://dx.doi.org/10.4067/s0034-98872019000901107

Mazzon E, Delfino C, Mirelis S, Rojas D., Arévalo M, Lara L, Carcamo D, Jurado F, Rocha D, Venturelli PM, Mansilla E. Breaking Down Barriers: Easter Island's First Telestroke Thrombolysis Experience and Case Report. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2022 Jun;31(6):106412. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2022.106412. Epub 2022 Mar 27. PMID: 35354109.

Rojas, D., Mansilla, E., Mazzon, E., & Arévalo, M. (2019). Information Technologies and Systems Required for a Basic TeleStroke Implementation in a Public Healthcare Center in Chile. Presented at the LXXIV Congress of the Chilean Society of Neurology, Psychiatry, and Neurosurgery, Chile.

Rojas, D. (2015). Analysis of a Provincial Health Network in Northern Chile During Disaster and Emergency Situations. Presented at the XXXII Chilean Public Health Conference, University of Chile, Santiago, Chile.

Rojas, D. (2015). Gaps and Future Perspectives in the Use of Technology During Disaster and Emergency Situations Caused by Flood Events in Northern Chile. Presented at the IEEE EMBS International Biomedical Engineering Student Conference & VIII Annual Biomedical Engineering Congress, University of Concepción, Chile.

Premios y Becas

2025 — IFORS–ALIO Travel Scholarship (HOPER 2025)
Otorgado por la International Federation of Operational Research Societies (IFORS) y la Latin-Iberoamerican Association of Operations Research (ALIO) para la participación en HOPER 2025 School on Health Operations Research, realizada en la Université du Québec à Montréal (UQAM), Canadá.

2022 — ANID Beca de Doctorado Nacional (Chile)
Otorgada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a postulantes o estudiantes de doctorado altamente competitivos que demuestran un desempeño académico sobresaliente y alto potencial de investigación.

Experiencia Docente

Profesor Invitado, Curso de Informática Médica
Universidad del Desarrollo Chile (2023 y 2024)
Colaborando en el módulo "*Procesos de Salud y Sistemas de Información*" para estudiantes de pregrado de la carrera de Tecnología Médica en las versiones 2023 y 2024 del curso.
Académico Coordinador: Dr. Pablo Baéz.

Mentor del Programa de Aprendizaje Colaborativo
(PAC) Universidad de Valparaíso (2015)
Seleccionado mediante concurso y capacitado para apoyar el éxito académico de estudiantes de primer año en el marco de la iniciativa PMI UVA1315 "Estudiantes Primero". Realizando clases de apoyo en matemáticas, física y biología, responsable del seguimiento académico, desarrollo de habilidades de estudio, facilitación de grupos y coordinación con docentes y unidades de apoyo académico.

Habilidades

Técnicas: Robótica y Electrónica Aplicada a Dispositivos Médicos, Procesamiento de Señales e Imágenes Médicas, Estándares de Interoperabilidad HL7 (v2&FHIR), Programación en C++, Python, R, MATLAB, Simulink, SQL, PHP, CSS & JS. Frameworks/entornos: Arduino IDE, Ionic, React & NodeJs.

Investigación: Análisis de Sobrevida, Modelos de Simulación por Eventos Discretos, Minería de Procesos, Modelos de Optimización, Machine Learning y Ciencia de Datos Aplicada a Salud.

Soft Skills: Liderazgo, Trabajo en Equipo, Comunicación Efectiva, Inteligencia Emocional, Gestión de Proyectos y Personas.

Idiomas: Español (nativo), English (avanzado).